

武汉大学物理科学与技术学院 2019-2020 学年第二学期
《数字逻辑电路》期末试题(A)

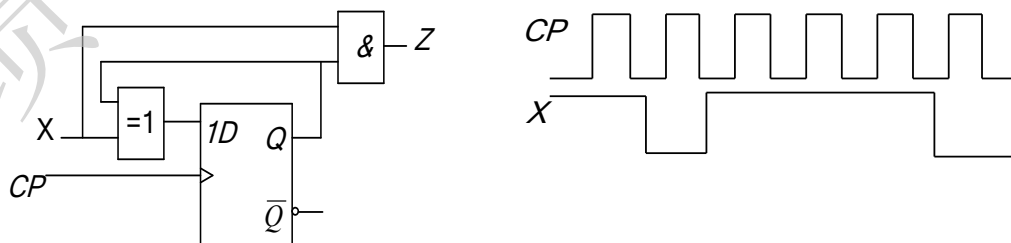
1. (20 分) 简答

- (1) 什么是线与连接方式？哪些门电路能实现线与连接方式？
- (2) 优先编码器与一般编码器相比有何区别？74LS148 编码器工作时，若输入 $\overline{I_0} = \overline{I_5} = \overline{I_6} = 0$ ，则其编码输出 $\overline{Y_2} \overline{Y_1} \overline{Y_0}$ 是多少？
- (3) 一个 512 位移位寄存器用作延迟线，若时钟脉冲频率为 $4MHz$ ，则数据通过该移位寄存器可延迟时间是多少？当一个十位二进制加法计数器在 $0.002s$ 内选通，假定计数器初始状态为 0，若计数器脉冲频率为 $250kHz$ ，则在选通脉冲终止时，计数器的输出（状态）是多少？
- (4) 4 位倒 T 形电阻网络 D/A 转换器电路中，若给定 $V_{REF} = -8V$ ，则最低有效位输出的模拟量 1LSB 是多少？如果要把输出电压变化范围缩小一半，可采取什么措施？
- (5) 欲得到一阶梯波，可由哪几个电路连接而成？

2. (20 分) 某雷达站有 3 部雷达 A 、 B 、 C ，其中 A 和 B 消耗的功率相等， C 的功率是 A 的 2 倍。这些雷达由两台发电机 X 和 Y 供电，发电机 X 的最大输出功率等于雷达 A 的功率消耗，发电机 Y 的最大输出功率是 X 的 3 倍。要求设计一个逻辑电路，能够根据各雷达的启动和关闭信号，以最节约电能的方式开启、关停发电机。
- (1) 列出真值表，利用卡诺图化简写出逻辑函数表达式；
 - (2) 若用译码器 74LS138（附加门电路）实现该电路，画出逻辑电路图。

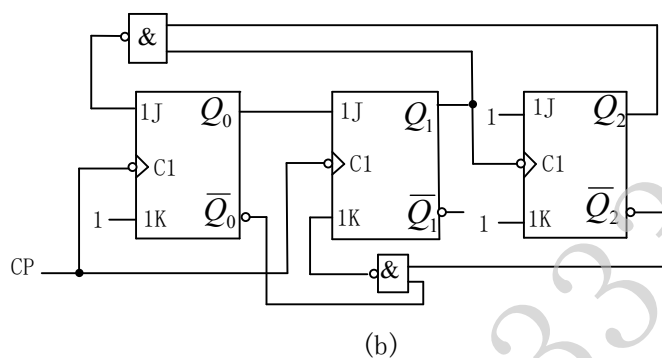
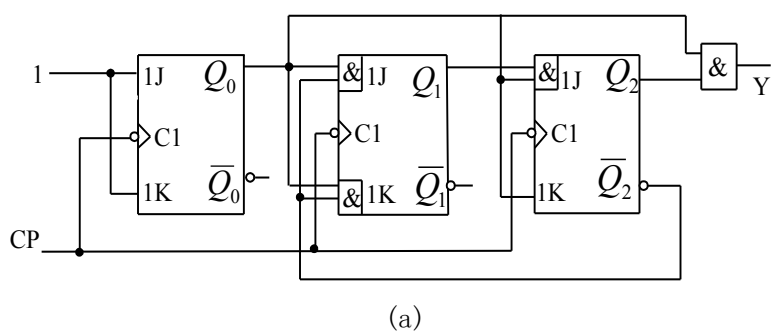
3. (10 分) 电路如图所示，设触发器的初始状态为 0，已知 CP 和输入 X 的波形。

- (1) 画出触发器输出 Q 端及 Z 端的波形；
- (2) 如何由 D 触发器实现 JK 触发器的逻辑功能？



4. (20 分) 分析图示时序电路的逻辑功能。

- (1) 写出电路的驱动方程、状态方程、输出方程（若有）、时钟方程（若需要）；
- (2) 列出状态转换表，画出状态转换图；说明电路实现的逻辑功能，问电路能否自启动？



5. (20 分) 用计数器 74LS161 和适当的门电路构成任意进制计数器。

- (1) 采用置数法，并由原进位输出端产生进位信号输出，接成十进制计数器；
- (2) 采用整体置零法及并行进位方式，接成六十九进制计数器。

6. (10 分) 图 (a) 是用 CMOS 反相器组成的施密特触发器电路，已知 $R_1 = 5k\Omega$ ， $R_3 = 30k\Omega$ ，

$$R_2 = 10k\Omega, V_{DD} = 18V。$$

- (1) 计算该电路的正向阈值电压、反向阈值电压及回差电压；
- (2) 若输入电压如图 (b) 所示，画出输出电压波形。

